```
 = Modélisation d'un réseau de transport: Avec la théorie des graphes - S2.01/2.02
Jules CARAMELLE <jules.caramelle.etu@univ-lille.fr>; OMAR Mohammad Shafi <mohammad-
shafi.omar.etu@univ-lille.fr>; HAMI Amine <amine.hami.etu@univ-lille.fr>
V2 25/05/2026
:titrecourt: Modélisation d'un réseau de transport
:soustitre: Avec la théorie des graphes - S2.01/2.02
:description: Compte rendu de la SAE2.01-2.02 partie Graphe.
:toc: left
:encoding: utf-8
:lang: fr
:doctype: article
:title-page:
:sectnums:
:sectnumlevels: 4
:icons: font
:source-highlighter: rouge
:rouge-style: github
:experimental:
:pdf-themesdir: themes
:pdf-theme: ULille
:pdf-fontsdir: fonts,GEM_FONTS_DIR
:pdf-page-margin: [15mm, 12mm]
```

Version2

Pour la deuxième version de cette SEA on a choisi les mêmes que dans le premier version , les 20 sommets suivantes :

- Paris
- Paris-Aeroport
- Paris-Gare de Train
- Paris-Gare routiere
- Lyon, Lyon-Aeroport
- Lyon-Gare de train
- Lyon-Gare routiere
- Strasbourg
- Strasbourg-Aeroport
- Strasbourg-Gare de train
- Strasbourg-Gare routiere
- Bordeaux
- Bordeaux-Aeroport
- Bordeaux-Gare de train

- Bordeaux-Gare routiere
- Marseille
- Marseille-Aeroport
- Marseille-Gare de train
- Marseille-Gare routiere .

Ce graphe possède 32 connexion . Chaque villes represent un centre ville .

Les distances approximatives, durées, émissions et prix donnent les données suivantes :

Type ligne	Villes reliées	Dist(km)	Durée(h)	Émission (kg CO2e)	Prix (€)
Bus	Paris → Lyon	470	5.5	3.8	29.65
Train	Paris → Lyon	470	2.0	1.4	64.5
Avion	Paris → Lyon	470	2.5	58	133
Bus	Paris → Bordeaux	580	6.5	4.6	34.45
Train	Paris → Bordeaux	581	2.1	1.7	79.45
Avion	Paris → Bordeaux	582	2.8	64	141
Bus	Paris → Strasbourg	490	5.5	3.9	30.45
Train	Paris → Strasbourg	490	1.8	1.5	69.45
Bus	Lyon → Strasbourg	490	5.5	3.9	31
Train	Lyon → Strasbourg	490	2.2	1.5	62
Bus	Lyon → Marseille	315	3.5	2.5	21.8
Train	Lyon → Marseille	315	1.7	0.9	48.8
Avion	Lyon → Marseille	315	2.2	35	112
Bus	Bordeaux → Marseille	650	7.2	5.2	35.6
Train	Bordeaux → Marseille	650	3.2	2	88.6

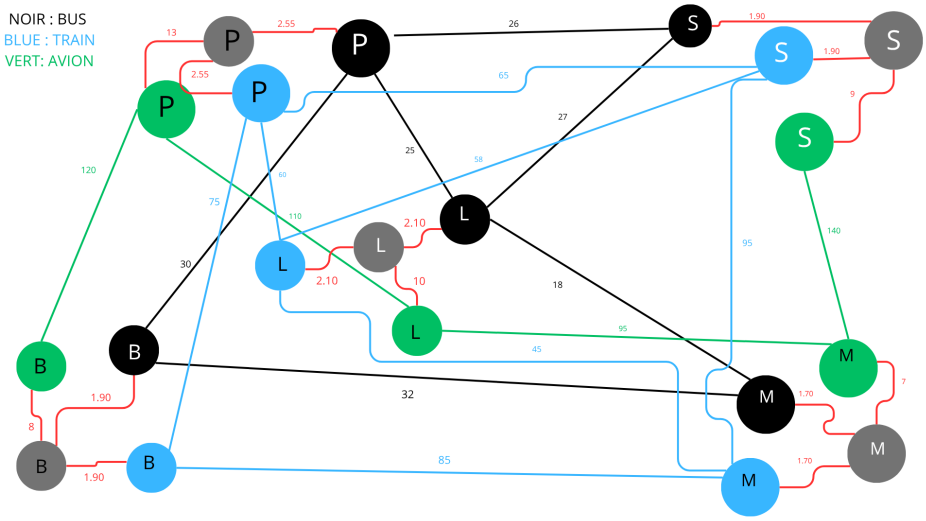
Train	Marseille → Strasbourg	800	4.5	2.4	98.6
Avion	Marseille → Strasbourg	800	3.2	82	148.9

Ville	ville ← → Aeroport (m)	prix[€]	ville ← → Gare de routiere (m)	prix(€)	ville ← → Gare de train (m)	prix[€]
Paris	60	13	15	2.55	30	2.55
Lyon	50	10	10	2.10	20	2.10
Marseille	55	7	10	1.70	25	1.70
Bordeaux	55	8	10	1.90	35	1.90
Strassbourg	40	9	10	1.90	16	1.90

Schéma de réseau

Les connexions ci-dessus forment le réseau suivant (chaque arc peut représenter 1 à 3 modes de transport) :

Blue : TRAIN, Noir : BUS, Vert: AVION



Scénario

- **Mode de transport** : Tous les modes transports
- **Critère d'optimisation** : Minimiser le prix totale du trajet
- **Départ** : Strasbourg — **Arrivée** : Bordeaux
- **Nombre d'itinéraires demandés** : 4

Les 4 meilleurs itinéraires par coût croissant

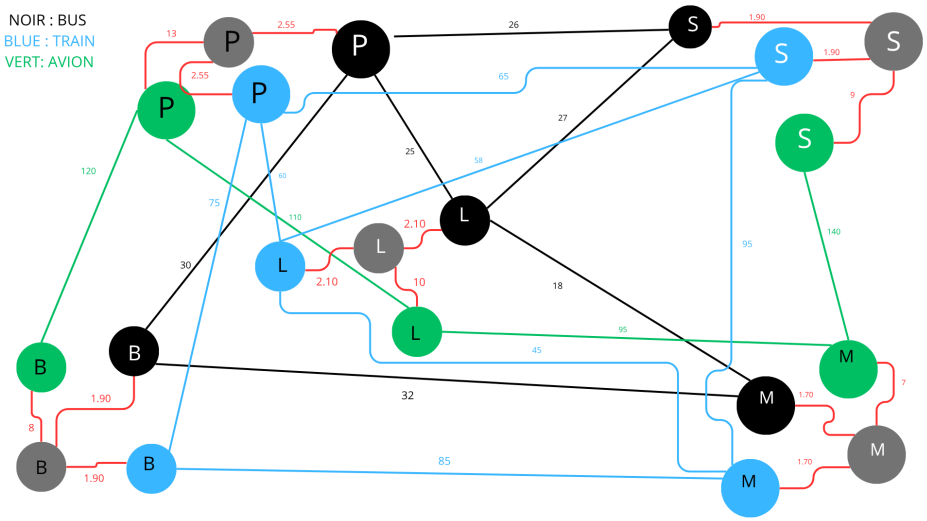
Rang	Type de transport	Itinéraire	Durée totale	Coût total
1	BUS	Strasbourg → Paris → Bordeaux	0h10 + 5h30 + 6h30 + 0h10 = **12h20**	1.90 + 26 + 34.45 + 1.90 = 64.2€
2	BUS	Strasbourg → Lyon → Marseille → Bordeaux	0h10 + 5h30 + 3h30 + 7h12 + 0h10 = **16h32**	1.90 + 27 + 18 + 32 + 1.9 = 80,8 €
3	BUS	Strasbourg → Lyon → Paris → Bordeaux	0h10 + 5h30 + 5h30 + 6h30 + 1.90 = **17h50**	1.90 + 27 + 25 + 30 + 1.90 = 85.8 €
4	TRAIN, BUS	Strasbourg → Paris → Bordeaux	16 + 1h48 + 0h30 + 0h10 + 6h30 + 10 = **11h42**	1.90 + 65 + 2.55 + 2.55 + 30 + 1.90 = 103.9 €

Certaines connexions directes n'existent pas dans le réseau modélisé, ce qui impose le passage par des sommets intermédiaires.

1.2 Modèle graphe pour le scénario

Pour le scénario (train, minimiser la prix, Strasbourg → Bordeaux), on extrait du réseau général l'ensemble des moyens de transport, et on les pondère par la prix.

Graphe train — poids = prix (€)



Les 4 meilleurs itinéraires comme chemins dans ce graphe :

Rang	Type de transport et correspondences	Chemin dans le graphe	Poids total
1	BUS	Strasbourg → Paris → Bordeaux	1.90 + 26 + 34.45 + 1.90 = **64.2** €

Rang	Type de transport et correspondences	Chemin dans le graphe	Poids total
2	BUS	Strasbourg → Lyon → Marseille → Bordeaux	1.90 + 27 + 18 + 32 + 1.90 = **80.8** €
3	BUS	Strasbourg → Lyon → Paris → Bordeaux	1.90 + 27 + 25 + 30 + 1.90 = **85.8** €
4	TRAIN, BUS	Strasbourg → Paris → Bordeaux	1.90 +65 + 2.55 + 2.55 + 30 + 190 = **103.9** €

1.3 Modélisation pour la version 2 dans le cas général

Type de graphe

Nous avons choisi un graphe non-orienté valué parce que deux villes peuvent être reliées par plusieurs modes de transport distincts: il exites plusiers arêtes les mêmes sommets, chacune correspondant à un mode . Entre chacune de ville on peut faire aller retour c'est pourquoi qu'il est un graphe non-orienté .

Sommets de graphe

Dans ce graphe il y a 20 sommets et chaque sommet répresent une ville donc :

- Paris
- Paris-Aeroport
- Paris-Gare de Train
- Paris-Gare routiere
- Lyon, Lyon-Aeroport
- Lyon-Gare de train
- Lyon-Gare routiere
- Strasbourg
- Strasbourg-Aeroport
- Strasbourg-Gare de train
- Strasbourg-Gare routiere
- Bordeaux
- Bordeaux-Aeroport
- Bordeaux-Gare de train
- Bordeaux-Gare routiere

- Marseille
- Marseille-Aeroport
- Marseille-Gare de train
- Marseille-Gare routiere .

Arêtes et poids

Dans le multigraphe général, pour chaque connexion déclarée entre deux villes u et v et pour chaque mode de transport disponible sur cette connexion, on ajoute une arête {u, v} étiquetée par le mode de transport. Son poids est la valeur du critère d'optimisation choisi (Prix) pour ce trajet.

L'algorithme

Pour le multigraphe , nous avons choisi d'utiliser l'algorithm **KPCC** puisque c'est un graphe value non orineté et positif et cet algoritme nous permet de trouver le plus court chemin(PRIX dans cette graphe) .

NOTE	lien vers le gitlab